

《相机标定学习手册》

该内容是公众号 计算机视觉life 旗下课程 《单目/鱼眼/双目/全景/阵列 相机标定：原理和实战》 的课件编纂成的课程手册。

说明：本文会随课程持续更新，由于笔者水平有限，编写过程难免存在错误或疏漏，读者如发现有错误，欢迎提出。

扫描一下，系统学习视觉/激光/多传感器融合SLAM、三维重建等精品课程：



扫描学习SLAM、三维重建

第五章 单目标定代码解读

1 单目标定代码部分解读

- 1.1 单应矩阵求解修改
- 1.2 初始 f_x f_y 求解修改
- 1.3 迭代去畸变
- 1.4 DLT算法
- 1.5 畸变修改
 - 1.5.1 薄透镜畸变
 - 1.5.2 Tilted Model
 - 1.5.3 罗德里格斯形式变换

第五章 单目标定代码解读

1 单目标定代码部分解读

1.1 单应矩阵求解修改

Normalized Direct Linear Transform

1. Normalize the set of points $\mathbf{u}_i = [u_i, v_i]^T$ by computing a similarity transform T that translates the centroid to the origin and scales such that the average distance from the origin is $\sqrt{2}$
2. In the same way normalize the set of points $\mathbf{u}'_i = [u'_i, v'_i]^T$ by computing a similarity transform T'
3. Apply the basic DLT algorithm on the normalized points to obtain a homography $\hat{H}$
4. Denormalize to get the homography: $H = T'^{-1} \hat{H} T$

1.2 初始 $f_x f_y$ 求解修改

Opencv代码做了一些简化

1. 假设 $\gamma = 0$
2. 不直接求解光心位置，而是假设其为图像的一半

我们看看这样会对求解过程有什么改变

$$B = \lambda A^{-T} A^{-1} = \lambda \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$= \lambda \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2} & 0 & \frac{-u_0}{\alpha^2} \\ 0 & \frac{1}{\beta^2} & -\frac{v_0}{\beta^2} \\ \frac{-u_0}{\alpha^2} & -\frac{v_0}{\beta^2} & \frac{u_0^2}{\alpha^2} + \frac{v_0^2}{\beta^2} + 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

这样我们只需要求解两个参数就好

$$b = [B_{11} \quad B_{22}] = \left[\frac{1}{\alpha^2} \quad \frac{1}{\beta^2} \right] \quad (3)$$

我们知道，张正友标定法中单应矩阵对应

$$\begin{aligned} H &= A [r_1 \ r_2 \ t] \\ &\downarrow \\ H &= \begin{bmatrix} \alpha & 0 & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & t_1 \\ r_{12} & r_{22} & t_2 \\ r_{13} & r_{23} & t_3 \end{bmatrix} \\ &\downarrow \\ H &= \begin{bmatrix} \alpha r_{11} + u_0 r_{13} & \alpha r_{21} + u_0 r_{23} & \alpha t_1 + u_0 t_3 \\ \beta r_{12} + v_0 r_{13} & \beta r_{22} + v_0 r_{23} & \beta t_1 + v_0 t_3 \\ r_{13} & r_{23} & t_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

opencv 做了这样一个操作

```
1 | H[0] -= H[6]*a[2]; H[1] -= H[7]*a[2]; H[2] -= H[8]*a[2];
2 | H[3] -= H[6]*a[5]; H[4] -= H[7]*a[5]; H[5] -= H[8]*a[5];
```

这里

$$\begin{aligned} a[2] &= u_0 \\ a[5] &= v_0 \end{aligned} \quad (5)$$

经过上面的操作，H 变为

$$H = \begin{bmatrix} \alpha r_{11} & \alpha r_{21} & \alpha t_1 \\ \beta r_{12} & \beta r_{22} & \beta t_1 \\ r_{13} & r_{23} & t_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

修改形式，有

$$\begin{aligned} H &= [h \ v \ j] = \begin{bmatrix} h_0 & v_0 & j_0 \\ h_1 & v_1 & j_1 \\ h_2 & v_2 & j_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha r_{11} & \alpha r_{21} & \alpha t_1 \\ \beta r_{12} & \beta r_{22} & \beta t_1 \\ r_{13} & r_{23} & t_3 \end{bmatrix} \\ d_1 &= \frac{h+v}{\alpha} = \left[\frac{\alpha r_{11} + \alpha r_{21}}{\alpha} \quad \frac{\beta r_{12} + \beta r_{22}}{\alpha} \quad \frac{r_{13} + r_{23}}{\alpha} \right] \end{aligned} \quad (7)$$

$$d_2 = \frac{h-v}{2} = \left[\frac{\alpha r_{11} - \alpha r_{21}}{2} \quad \frac{\beta r_{12} - \beta r_{22}}{2} \quad \frac{r_{13} - r_{23}}{2} \right]$$

由使用旋转矩阵的正交性，构建方程组

$$\begin{bmatrix} h_0 v_0 & h_1 v_1 \\ d_{10} d_{20} & d_{11} d_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2} \\ \frac{1}{\beta^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -h_2 v_2 \\ -d_{12} d_{22} \end{bmatrix} \quad (8)$$

代入有

$$\begin{bmatrix} \alpha^2 r_{11} r_{12} & \beta^2 r_{12} r_{22} \\ \alpha^2 r_{11}^2 - \alpha^2 r_{21}^2 & \beta^2 r_{12}^2 - \beta^2 r_{22}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha^2} \\ \frac{1}{\beta^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} r_{21} + r_{12} r_{22} \\ r_{11}^2 - r_{21}^2 + r_{12}^2 - r_{22}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{13} r_{23} \\ -(r_{13}^2 - r_{23}^2) \end{bmatrix} \quad (9)$$

求解上述线性方程即可得对应的相机焦距

1.3 迭代去畸变

opencv 采用一种迭代的方式来去畸变，其更新公式如下

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (10)$$

我们结合代码来看。

1.4 DLT算法

不考虑相机畸变，有

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = P_{3 \times 4} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

同样，我们对上式展开，有

$$\begin{cases} s = p_{31} X_w + p_{32} Y_w + p_{33} Z_w + p_{34} \\ p_{11} X_w + p_{12} Y_w + p_{13} Z_w + p_{14} - p_{31} u X_w - p_{32} u Y_w - p_{33} u Z_w - p_{34} u = 0 \\ p_{21} X_w + p_{22} Y_w + p_{23} Z_w + p_{24} - p_{31} v X_w - p_{32} v Y_w - p_{33} v Z_w - p_{34} v = 0 \end{cases} \quad (12)$$

写成矩阵形式有

$$\begin{bmatrix} X & Y & Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -uX & -uY & -uZ & -u \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X & Y & Z & 1 & -uX & -uY & -uZ & -u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \\ p_{13} \\ p_{14} \\ p_{21} \\ p_{22} \\ p_{23} \\ p_{24} \\ p_{31} \\ p_{32} \\ p_{33} \\ p_{34} \end{bmatrix} = 0 \quad (13)$$

上式依然使用SVD分解求解即可。

1.5 畸变修改

我们之前定义的畸变形式如下

$$x_{distorted} = x(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \quad (14)$$

$$y_{distorted} = y(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy \quad (15)$$

1.5.1 薄透镜畸变

Opencv 增加了薄透镜畸变，其定义如下

$$\delta x = s_1r^2 + s_2r^4 \quad (16)$$

$$\delta y = s_3r^2 + s_4r^4 \quad (17)$$

则总畸变形式为

$$x_{distorted} = x(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) + s_1r^2 + s_2r^4 \quad (18)$$

$$y_{distorted} = y(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy + s_3r^2 + s_4r^4 \quad (19)$$

1.5.2 Tilted Model

为了描述安装平面和成像平面可能存在的倾斜，opencv 也增加了倾斜模型，其使用绕 x、y 轴的两个旋转角 θ_x θ_y 来描述理想图像坐标系到实际图像坐标系之间（和像素坐标系贴合）投影的结果，作用在我们上述的畸变之后，其定义如下

$$\begin{aligned} \text{matRotX} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & \sin \theta_x \\ 0 & -\sin \theta_x & \cos \theta_x \end{bmatrix} \\ \text{matRotY} &= \begin{bmatrix} \cos \theta_y & 0 & -\sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (20)$$

需要注意的是，这里的角度和我们常规定义是相反的，因为该模型定义是从畸变成像到理想像面的变换，因此我们投影时用的是其逆矩阵。照先Y后X的顺序，我们有总的旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta_y & \sin \theta_y \sin \theta_x & -\sin \theta_y \cos \theta_x \\ 0 & \cos \theta_x & \sin \theta_x \\ \sin \theta_y & -\cos \theta_y \sin \theta_x & \cos \theta_x \cos \theta_y \end{bmatrix} \quad (21)$$

那么对于点 [0,0,1] 其旋转后点为 $[R_{02} \ R_{12} \ R_{22}]$ ，我们希望投影后其在新的坐标系下依然为 [0,0,1]，因此构建了一个投影矩阵

$$\text{matProjZ} = \begin{bmatrix} R_{22} & 0 & -R_{02} \\ 0 & R_{22} & -R_{12} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (22)$$

那么总的投影矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta_x & 0 & 0 \\ -\sin \theta_x \sin \theta_y & \cos \theta_y & 0 \\ \sin \theta_y & -\cos \theta_y \sin \theta_x & \cos \theta_x \cos \theta_y \end{bmatrix} \quad (23)$$

1.5.3 罗德里格斯形式变换

已知R求罗德里格斯旋转表达形式

$$\sin \theta \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix} = \frac{R - R^T}{2} \quad (24)$$